

**PROJEK AKHIR MATA KULIAH
PEMROGRAMAN BERBASIS WEBSITE**



**Bilsport : Smart Booking System untuk Reservasi Lapangan
Olahraga Se-Indonesia Berbasis Web**

[<https://github.com/BilqisRokhimmatul/bilsport.git>]

Disusun Oleh:

Bilqis Rokhimmatul Khajjah Mabruroh (242410101051)

**PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI
FAKULTAS ILMU KOMPUTER
UNIVERSITAS JEMBER**

2026

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	2
1. Latar Belakang Masalah.....	3
2. Rumusan Masalah.....	3
3. Tujuan Proyek.....	4
4. Studi Pustaka/Tinjauan Teknologi.....	4
4.1. Benchmarking (referensi website sejenis).....	4
4.2. Tinjauan teknologi yang digunakan.....	5
5. Spesifikasi Proyek.....	6
5.1. Fungsi utama website.....	6
5.2. Target pengguna.....	7
5.3. Fitur yang akan dikembangkan.....	7
Menampilkan informasi umum mengenai Bilsport, layanan reservasi lapangan olahraga, serta informasi lapangan yang tersedia untuk disewa.....	8
5.4. Teknologi yang digunakan.....	9
6. Desain Sistem.....	9
6.1. Usecase.....	9
6.2. ERD.....	10
8. Tampilan Website.....	10

1. Latar Belakang Masalah

Perkembangan teknologi informasi telah mendorong transformasi digital di berbagai sektor, termasuk dalam bidang olahraga. Saat ini, banyak penyedia jasa penyewaan lapangan olahraga seperti futsal, badminton, basket, dan voli masih menggunakan metode pemesanan secara manual melalui telepon, pesan singkat, atau pencatatan pada buku reservasi. Metode tersebut sering menimbulkan berbagai permasalahan, seperti jadwal yang bertabrakan, kesalahan pencatatan data, kesulitan dalam memantau ketersediaan lapangan, serta kurang efisiennya proses pengelolaan reservasi. Di sisi lain, masyarakat modern menginginkan layanan yang cepat, mudah, dan dapat diakses kapan saja. Pengguna sering mengalami kesulitan untuk mengetahui ketersediaan jadwal lapangan secara real-time sehingga harus menghubungi pengelola terlebih dahulu. Hal ini dapat mengurangi kenyamanan pelanggan dan berpotensi menyebabkan kehilangan peluang penyewaan bagi pemilik lapangan.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, diperlukan sebuah sistem yang mampu mengotomatisasi proses reservasi lapangan secara digital. Sistem booking berbasis web memungkinkan pelanggan untuk melihat jadwal yang tersedia, melakukan pemesanan, serta memperoleh informasi terkait reservasi secara online tanpa harus datang langsung ke lokasi. Selain itu, pengelola dapat mengelola data lapangan, jadwal, pelanggan, dan transaksi dengan lebih efektif dan terorganisir. Oleh karena itu, dikembangkan proyek "BilSport: Smart Booking System untuk Reservasi Lapangan Olahraga Berbasis Web" sebagai solusi digital yang dapat meningkatkan efisiensi proses pemesanan, meminimalkan kesalahan pengelolaan jadwal, serta memberikan kemudahan bagi pelanggan dan pengelola lapangan olahraga.

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam proyek ini adalah:

- a. Bagaimana merancang dan membangun sistem reservasi lapangan olahraga berbasis web yang dapat diakses secara online?
- b. Bagaimana menyediakan informasi ketersediaan jadwal lapangan secara real-time kepada pelanggan?
- c. Bagaimana membantu pengelola dalam mengelola data lapangan, jadwal, pelanggan, dan reservasi secara terintegrasi?

- d. Bagaimana mengurangi risiko terjadinya kesalahan pencatatan dan bentrokan jadwal pemesanan lapangan?
- e. Bagaimana meningkatkan kualitas layanan reservasi lapangan agar lebih cepat, mudah, dan efisien?

3. Tujuan Proyek

Adapun tujuan dari pengembangan proyek BilSport adalah sebagai berikut:

- a. Merancang dan mengembangkan sistem booking lapangan olahraga berbasis web yang mudah digunakan oleh pelanggan dan pengelola.
- b. Menyediakan fitur informasi jadwal dan ketersediaan lapangan secara real-time.
- c. Mempermudah pelanggan dalam melakukan reservasi lapangan kapan saja dan di mana saja melalui internet.
- d. Membantu pengelola dalam mengelola data lapangan, jadwal, pelanggan, dan transaksi reservasi secara terpusat.
- e. Mengurangi kesalahan pencatatan reservasi serta mencegah terjadinya bentrokan jadwal pemesanan.
- f. Meningkatkan efisiensi operasional dan kualitas layanan penyewaan lapangan olahraga melalui pemanfaatan teknologi informasi.

4. Studi Pustaka/Tinjauan Teknologi

Untuk mendukung pengembangan sistem BilSport, dilakukan studi dan analisis terhadap platform reservasi lapangan olahraga yang telah digunakan oleh masyarakat. Analisis ini bertujuan untuk memahami alur pemesanan, fitur yang dibutuhkan pengguna, serta pengalaman penggunaan sistem reservasi secara digital.

4.1. Benchmarking (referensi website sejenis)

Gelora merupakan platform reservasi fasilitas olahraga yang menyediakan layanan pemesanan berbagai jenis lapangan seperti futsal, badminton, basket, tenis, dan olahraga lainnya. Pengguna dapat melihat informasi lapangan, mengecek jadwal yang tersedia, serta melakukan pemesanan secara online melalui website maupun aplikasi. Konsep penyajian jadwal secara real-time, sistem booking berbasis akun pengguna, serta pengelolaan data reservasi menjadi referensi utama dalam pengembangan sistem BilSport. Gelora juga menyediakan fitur pencarian venue olahraga berdasarkan lokasi dan kategori olahraga. Fitur ini menjadi referensi dalam perancangan antarmuka BilSport agar pengguna dapat menemukan lapangan

yang diinginkan dengan lebih mudah dan cepat. Selain itu, sistem manajemen jadwal yang digunakan Gelora menjadi acuan dalam pengembangan fitur monitoring ketersediaan lapangan pada Bilsport. Dengan adanya informasi jadwal yang terintegrasi, pengguna dapat menghindari bentrokan waktu reservasi dan memperoleh informasi ketersediaan lapangan secara akurat.

4.2. Tinjauan teknologi yang digunakan

Dalam pengembangan proyek BilSport, beberapa teknologi dipilih untuk mendukung performa, kemudahan pengembangan, serta pengalaman pengguna yang optimal. Adapun teknologi yang digunakan meliputi:

Bahasa Pemrograman:

- ❖ PHP: Digunakan sebagai bahasa utama dalam pengembangan backend sistem.
- ❖ HTML, CSS, JavaScript: Digunakan untuk membangun antarmuka pengguna (frontend) yang interaktif dan responsif.

Framework:

- ❖ Laravel: Framework PHP modern yang digunakan untuk mempercepat proses pengembangan aplikasi, mempermudah manajemen routing, autentikasi, session, serta interaksi dengan database melalui Eloquent ORM.

Templating Engine:

- ❖ Blade (Laravel): Digunakan untuk membangun layout tampilan website secara dinamis dan modular (seperti komponen *Navbar*, *Footer*, dan *Layout Utama*) dengan sintaks yang bersih.

Basis Data:

- ❖ MySQL: Digunakan sebagai sistem manajemen basis data relasional untuk menyimpan data pengguna (admin/pelanggan), data lapangan olahraga, data reservasi, serta data transaksi *booking*.

Tools Pendukung:

- ❖ Laragon: Digunakan sebagai *local development environment* (server lokal) selama proses pembuatan dan pengujian aplikasi di komputer.

- ❖ GitHub: Digunakan untuk version control dan penyimpanan source code proyek.
- ❖ VS Code: Digunakan sebagai *code editor* utama dalam menulis dan menyusun baris kode program.

Teknologi Web Tambahan (opsional):

- ❖ Bootstrap / CSS Custom: Digunakan untuk membantu pembuatan tampilan antarmuka yang responsif dan lebih modern. Untuk styling antarmuka agar lebih modern dan responsif.
- ❖ JavaScript DOM Manipulation: Digunakan untuk meningkatkan interaktivitas halaman, seperti popup konfirmasi, validasi form, dan sidebar interaktif.
- ❖ Axios / Fetch API: Digunakan untuk komunikasi asinkronus tanpa reload halaman penuh, misalnya pada fitur pencarian atau pengecekan data secara dinamis.
- ❖ Web Cookies & Sessions: Cookies digunakan di sisi klien untuk menyimpan preferensi tampilan (tema halaman dan ukuran font) secara permanen di browser, sedangkan Session Laravel digunakan untuk merekam statistik aktivitas kunjungan pengguna secara *real-time*.

5. Spesifikasi Proyek

5.1. Fungsi utama website

Fungsi utama website Bilsport adalah sebagai berikut:

- Menyediakan informasi mengenai lapangan olahraga yang tersedia untuk disewa.
- Menampilkan jadwal dan ketersediaan lapangan secara real-time.
- Memfasilitasi proses reservasi lapangan secara online.
- Menghitung total biaya sewa berdasarkan durasi pemesanan dan harga lapangan.
- Menyediakan fitur unggah bukti pembayaran oleh pelanggan.
- Menampilkan status reservasi dan pembayaran kepada pelanggan.
- Menyimpan riwayat pemesanan yang telah dilakukan pengguna.

- h. Membantu admin dalam mengelola data lapangan dan harga sewa.
- i. Membantu admin dalam mengelola jadwal reservasi untuk menghindari bentrokan jadwal.
- j. Memfasilitasi proses verifikasi pembayaran dan konfirmasi reservasi oleh admin.
- k. Menyediakan laporan data reservasi sebagai bahan monitoring dan evaluasi pengelolaan lapangan.

5.2. Target pengguna

Website ini ditujukan untuk dua jenis pengguna utama:

A. Pelanggan:

- ❖ Melakukan Register
- ❖ Melakukan Login
- ❖ Melihat Daftar Lapangan
- ❖ Membuat Transaksi
- ❖ Melihat Transaksi
- ❖ Melihat Riwayat Transaksi
- ❖ Melakukan Logout

B. Admin:

- ❖ Melakukan Login
- ❖ Membuat Daftar Lapangan
- ❖ Melihat Daftar Lapangan
- ❖ Mengubah Daftar Lapangan
- ❖ Menghapus Daftar Lapangan
- ❖ Melihat Transaksi
- ❖ Mengubah Status Transaksi
- ❖ Melihat Riwayat Transaksi
- ❖ Melakukan Logout

5.3. Fitur yang akan dikembangkan

Berikut daftar fitur utama yang akan dibangun dalam sistem Bilsport:

A. Fitur Umum (Guest)

1. Beranda

Menampilkan informasi umum mengenai Bilsport, layanan reservasi lapangan olahraga, serta informasi lapangan yang tersedia untuk disewa.

2. Akun

Menyediakan fitur Login dan Register bagi pengguna untuk masuk atau membuat akun baru sebelum melakukan reservasi lapangan.

3. Lapangan

Menampilkan daftar lapangan olahraga yang tersedia beserta informasi jenis lapangan, harga sewa, fasilitas, dan jadwal ketersediaan.

B. Fitur Pelanggan

1. Register

2. Login

3. Beranda Pelanggan

4. Lapangan

❖ Melihat Lapangan

5. Transaksi (Booking)

❖ Membuat Transaksi

❖ Melihat Transaksi

6. Riwayat Transaksi

❖ Melihat Riwayat Transaksi

7. Logout

C. Fitur Admin

1. Login

2. Beranda Admin

3. Lapangan

❖ Membuat Daftar Lapangan

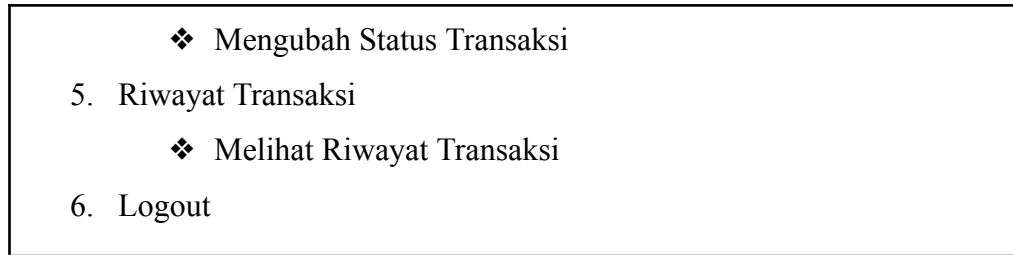
❖ Melihat Daftar Lapangan

❖ Mengubah Daftar Lapangan

❖ Menghapus Daftar Lapangan

4. Transaksi (Booking)

❖ Melihat Transaksi

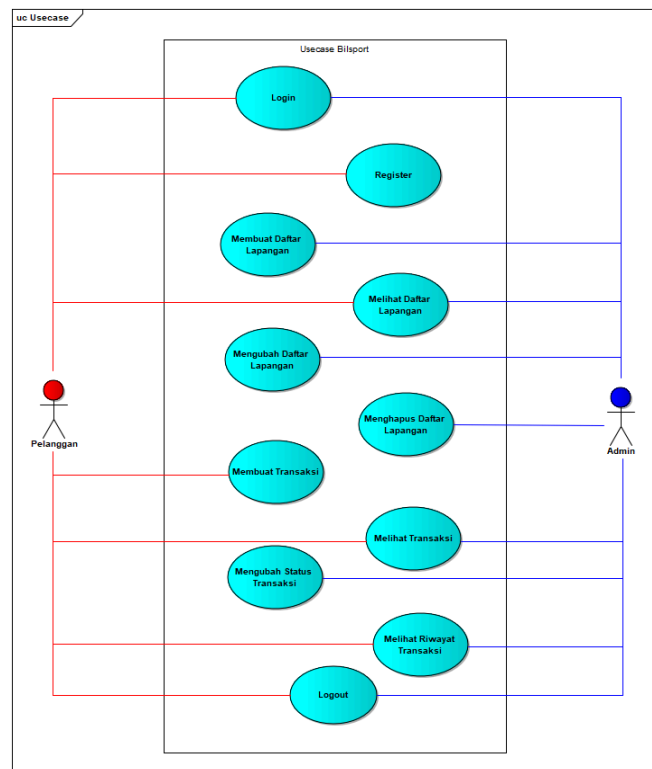


5.4. Teknologi yang digunakan

- a. Framework: Laravel 12
- b. Database: MySQL
- c. Frontend: HTML, JavaScript
- d. Backend: PHP
- e. Styling: Tailwind CSS dan CSS Custom
- f. Library Tambahan: Chart.js dan Font Awesome
- g. Tools Pengembangan: Git, GitHub, Laragon, dan Visual Studio Code (VS Code)
- h. Hosting/Deployment: Railway

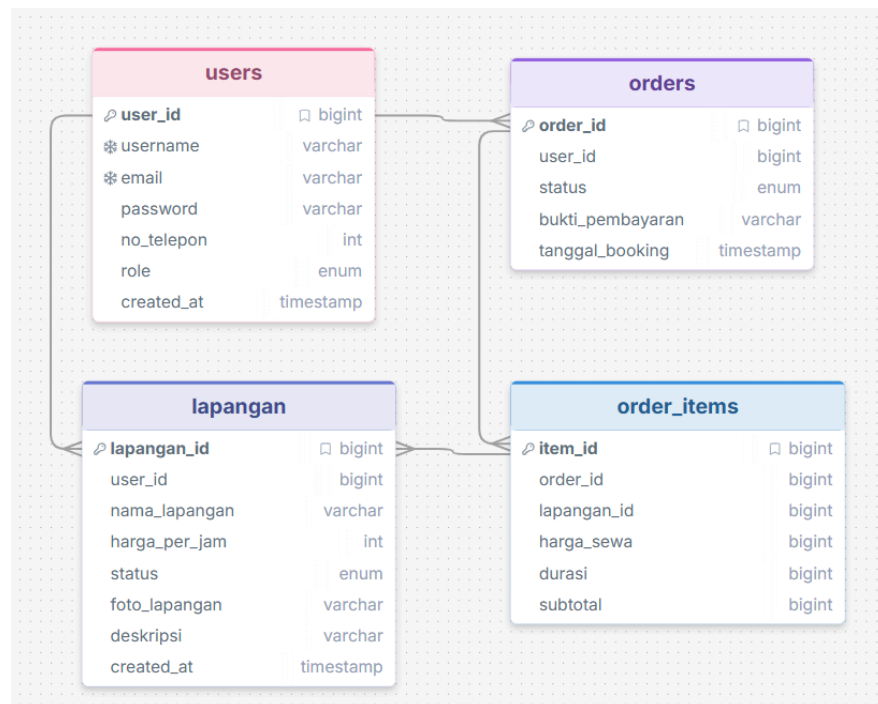
6. Desain Sistem

6.1. Usecase



Usecase Bilisport.png

6.2. ERD



<https://drawsql.app/teams/bilqis-1/diagrams/bilSPORT>

7. Hasil Implementasi

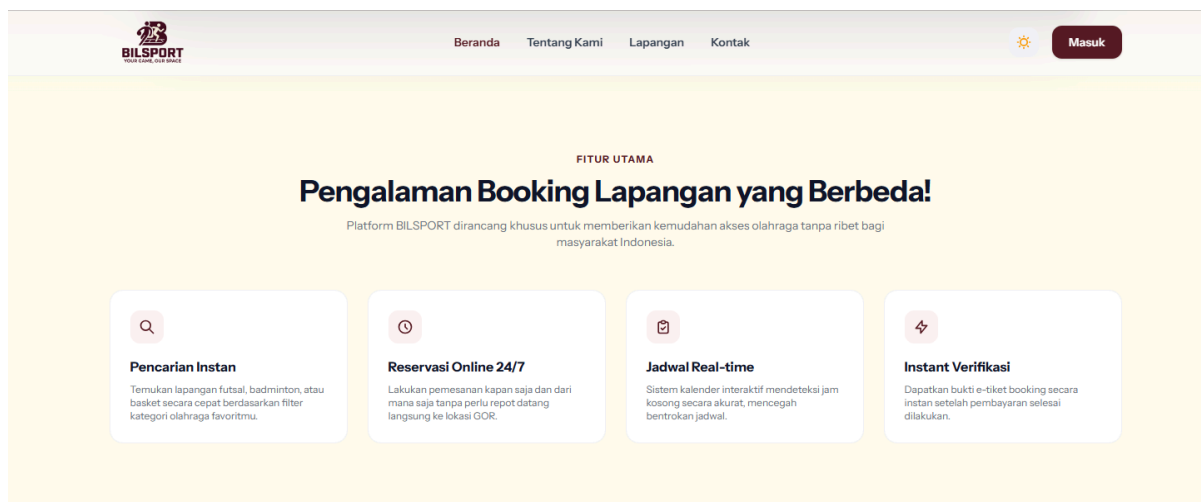
Github: <https://github.com/BilqisRokhimmatul/bilSPORT.git>

Link Youtube: <https://youtu.be/q3xqnvufqCE>

Deploy: <https://bilSPORT-production.up.railway.app/>

8. Tampilan Website

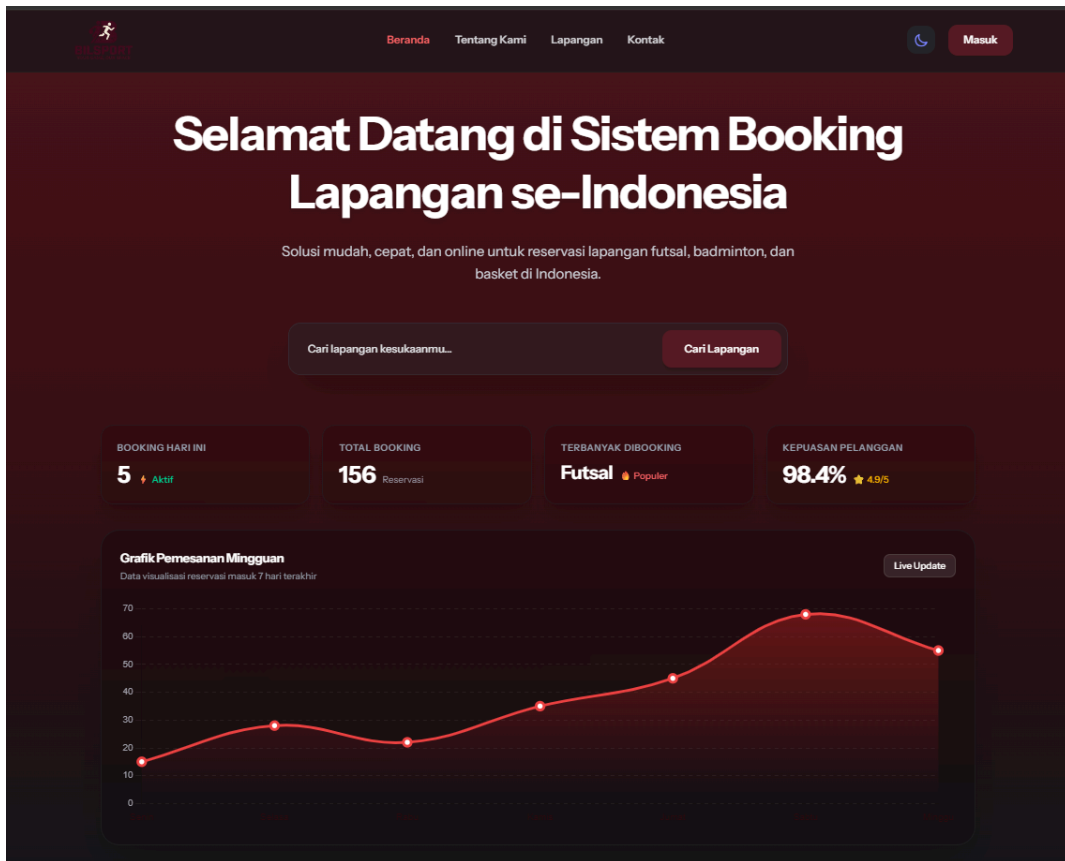
- Fitur Utama/Tentang Kami



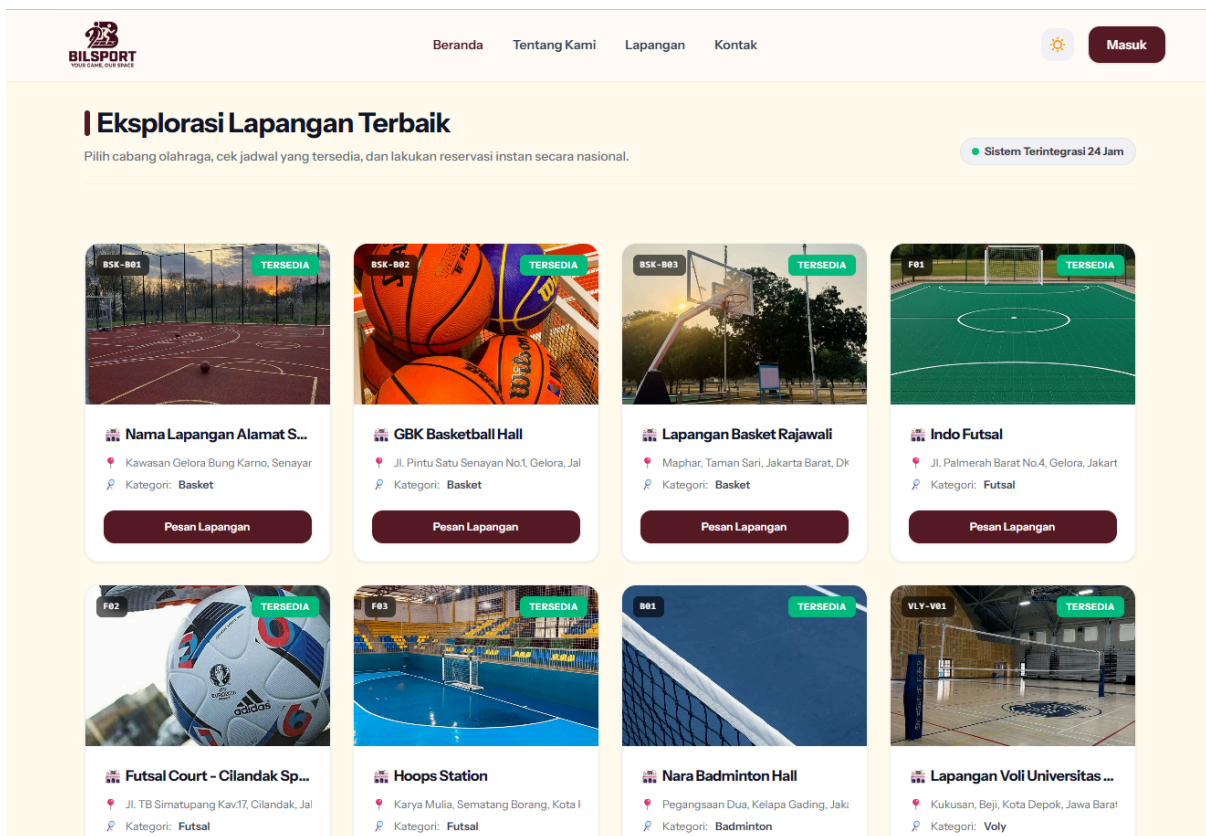
- Beranda Mode Terang



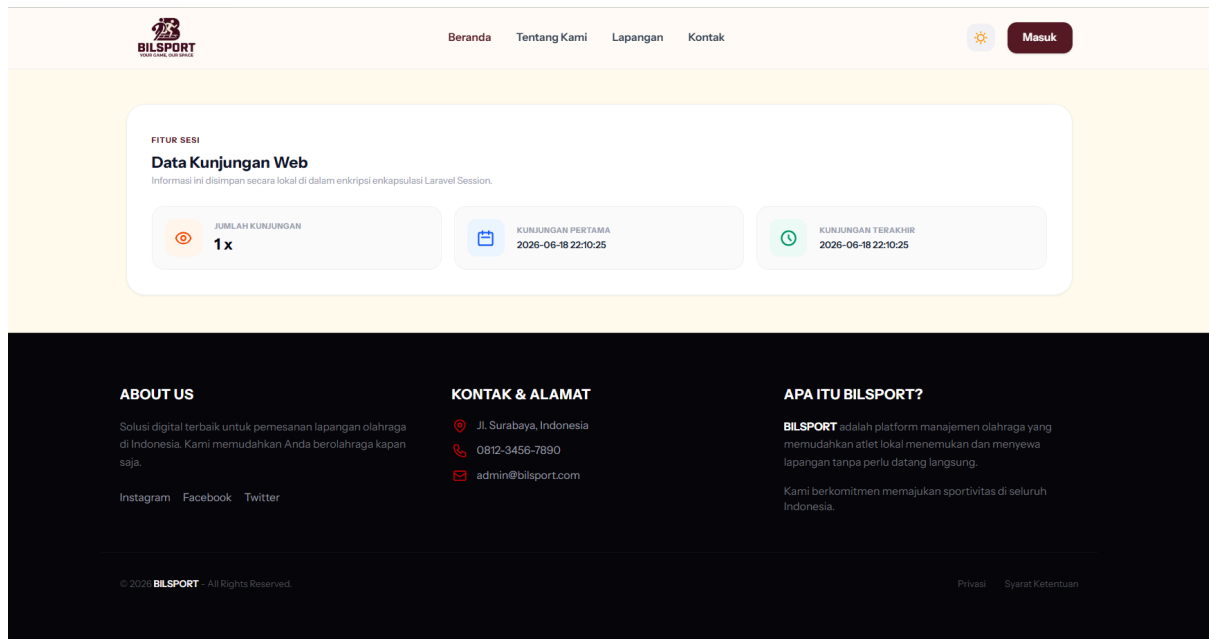
- Beranda mode gelap



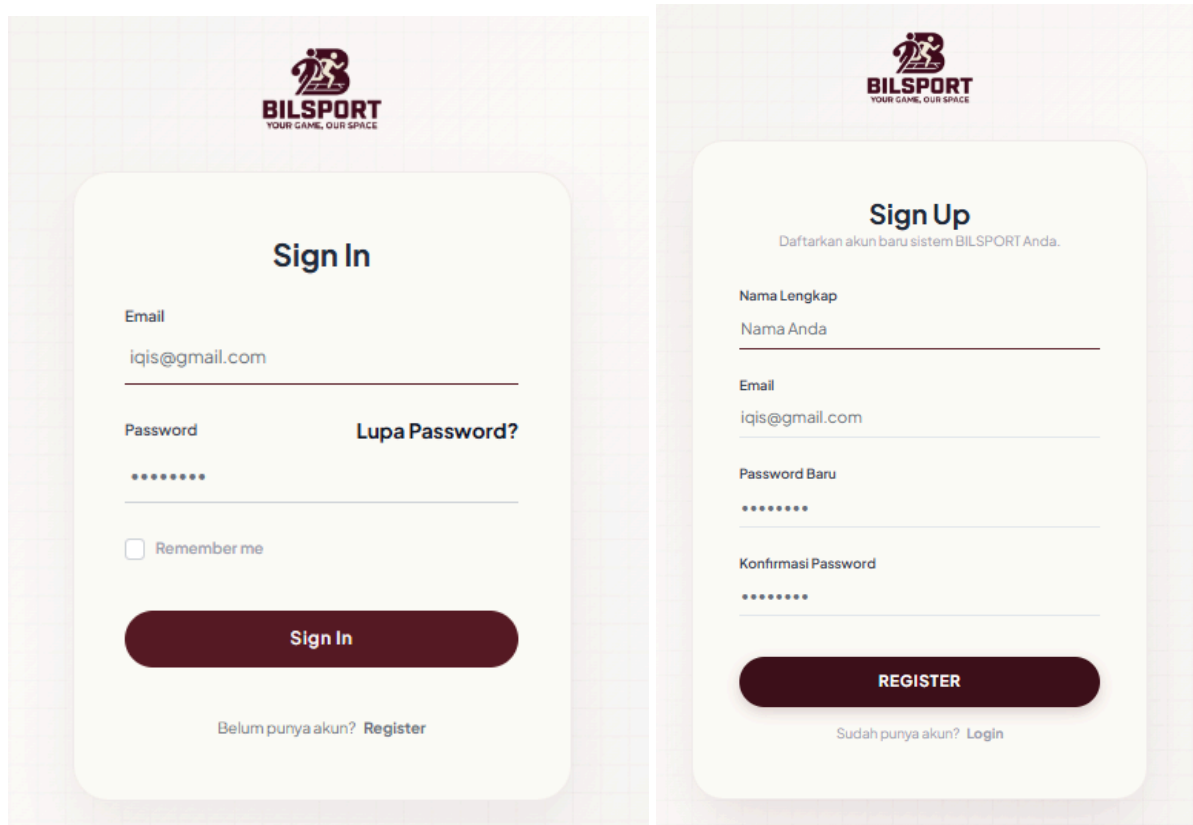
- Daftar Lapangan



- Sesi Kunjungan Web



- Login Register



- form register

KONFIRMASI SEWA

voly

Kategori: Voly | Kode: 12

HARGA SEWA
Rp 20,000/jam

NAMA PEMESAN

vibilyy

NOMOR WHATSAPP (AKTIF)

123456789

TANGGAL JADWAL MAIN

19/06/2026

PILIH SLOT JAM TERSEDIA (OPERASIONAL: 07:00 - 22:00)

☒ 07:00 - 08:00

☒ 08:00 - 09:00

☐ 09:00 - 10:00

☐ 10:00 - 11:00

☐ 11:00 - 12:00

☐ 12:00 - 13:00

☐ 13:00 - 14:00

☐ 14:00 - 15:00

☐ 15:00 - 16:00

☐ 16:00 - 17:00

☐ 17:00 - 18:00

☐ 18:00 - 19:00

☐ 19:00 - 20:00

☐ 20:00 - 21:00

☐ 21:00 - 22:00

*Anda bisa memilih lebih dari 1 slot jam secara bersamaan untuk durasi main yang lama.

CATATAN TAMBAHAN (OPSIONAL)

- pembayaran

*Anda bisa memilih lebih dari 1 slot jam secara bersamaan untuk durasi main yang lama.

CATATAN TAMBAHAN (OPSIONAL)

Misal: Sewa raket / rompi tim

SILAHKAN SCAN QRIS BILSPORT



TOTAL HARUS DIBAYAR:
Rp 40.000

UPLOAD BUKTI PEMBAYARAN (FORMAT: JPG/PNG)

Choose File

No file chosen

Pastikan nominal transfer sesuai dengan total harga di samping.

[← Kembali ke Beranda](#)

[Kirim & Ajukan Booking ⚡](#)

- riwayat transaksi

Riwayat Booking Anda

Pantau status pembayaran dan jadwal sewa lapangan BILSPORT Anda di sini.

[← Kembali Ke Beranda](#)

VOLY JEMEBR

LUNAS / DISETUJUI

TANGGAL MAIN

19 June 2026

SLOT JAM MAIN

13:0014:00

NOMOR WHATSAPP

123456789098

TOTAL BIAYA

Rp 136,000

Lihat Bukti TF

VOLY JEMEBR

MENUNGGU KONFIRMASI

TANGGAL MAIN

19 June 2026

SLOT JAM MAIN

07:0011:0012:00

NOMOR WHATSAPP

12345678099

TOTAL BIAYA

Rp 204,000

Lihat Bukti TF

Courtyard Padel Club

LUNAS / DISETUJUI

TANGGAL MAIN

17 June 2026

SLOT JAM MAIN

13:00

NOMOR WHATSAPP

085785617614

TOTAL BIAYA

Rp 300,000

Lihat Bukti TF

Lapangan Voli Universitas Indonesia

LUNAS / DISETUJUI

TANGGAL MAIN

17 June 2026

SLOT JAM MAIN

07:00

NOMOR WHATSAPP

12345678909

TOTAL BIAYA

Rp 80,000

Lihat Bukti TF

- manajemen transaksi (admin)

Manajemen Transaksi Masuk

Validasi bukti pembayaran QRIS pelanggan dan ubah status sewa lapangan di bawah ini.

ID / PELANGGAN	LAPANGAN	JADWAL MAIN	TOTAL BAYAR	BUKTI TF	STATUS	AKSI KONFIRMASI
#8 vibiyy 123456789098	VOLY JEMEBR Voly	19 Jun 2026 13:00 14:00	Rp 136,000	Lihat Gambar	LUNAS	Batalikan X
#7 vibiyy 12345678099	VOLY JEMEBR Voly	19 Jun 2026 07:00 11:00 12:00	Rp 204,000	Lihat Gambar	MENUNGGU	Setujui ✓ Batalikan X
#6 vibiyy 085785617614	Courtyard Padel Club Padel	17 Jun 2026 13:00	Rp 300,000	Lihat Gambar	LUNAS	Batalikan X
#5 gis 12345678987	Courtyard Padel Club Padel	17 Jun 2026 07:00 08:00	Rp 600,000	Lihat Gambar	LUNAS	Batalikan X
#4 vibiyy 12345678909	Lapangan Voli Universitas Indonesia Voly	17 Jun 2026 07:00	Rp 80,000	Lihat Gambar	LUNAS	Batalikan X
#3 vibiyy 098765432112	Lapangan Voli Universitas Indonesia Voly	17 Jun 2026 08:00	Rp 80,000	Lihat Gambar	LUNAS	Batalikan X
#2 vibiyy	Lapangan Voli Universitas Indonesia Voly	17 Jun 2026 08:00	Rp 80,000	Lihat Gambar	LUNAS	Batalikan X

- daftar lapangan

Manajemen Lapangan 🏀

Kelola data, harga, foto, dan ketersediaan lapangan BILSPORT.

[+ Tambah Lapangan Baru](#)

FOTO	NAMA LAPANGAN	JENIS LANTAI	HARGA / JAM	AKSI
	Nama Lapangan Alamat Senayan Basketball Court (BSK-B01) 🏷 Kategori: Basket	Interlock Hardcourt	Rp 125.000	  
	GBK Basketball Hall (BSK-B02) 🏷 Kategori: Basket	Interlock Hardcourt	Rp 100.000	  
	Lapangan Basket Rajawali (BSK-B03) 🏷 Kategori: Basket	Interlock Hardcourt	Rp 35.000	  
	Indo Futsal (F01) 🏷 Kategori: Futsal	Vinyl Premium	Rp 140.000	  
	Futsal Court - Cilandak Sport Centre (F02) 🏷 Kategori: Futsal	Vinyl Premium	Rp 45.000	  
	Hoops Station (F03) 🏷 Kategori: Futsal	Vinyl Premium	Rp 110.000	  

- form detail lapangan

[← Kembali ke Daftar](#)



SPEKIFIKASI LAPANGAN (BSK-B01)

Nama Lapangan Alamat Senayan Basketball Court

 KATEGORI OLAH RAGA

Basket

 TARIF SEWA

Rp 125.000 / Jam

 EMAIL KONTAK

bilsport@gmail.com

ALAMAT / DESKRIPSI:
Kawasan Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta Pusat

[Edit Data Lapangan Ini](#)

- form edit lapangan

[← Batal & Kembali](#)

Ubah Informasi Lapangan

Perbarui detail tarif, tipe lantai, atau foto komersial lapangan.

KODE LAPANGAN

BSK-B01

NAMA LAPANGAN

Nama Lapangan Alamat Senayan Basketball Court

EMAIL KONTAK

bilsport@gmail.com

KATEGORI LAPANGAN

Basket



HARGA SEWA PER JAM

Rp 125000,00

GANTI FOTO LAPANGAN (OPSIONAL)

Choose File

No file chosen

*Kosongkan jika tidak ingin mengubah foto yang sudah ada.

DESKRIPSI FASILITAS

Simpan Perubahan

- form tambah lapangan

[← Kembali ke Daftar](#)

Tambah Lapangan Baru +

Masukkan informasi kelayakan infrastruktur lapangan olahraga.

KODE LAPANGAN

Contoh: LKR-F01

NAMA LAPANGAN

Contoh: Lapangan Futsal B

EMAIL KONTAK

email@bilsport.com

LOKASI LAPANGAN

Contoh: Gedung Olahraga Lantai 2 / Sektor Barat

KATEGORI LAPANGAN

-- Pilih Kategori --



HARGA SEWA PER JAM

Rp 150000

FOTO LAPANGAN

Choose File

No file chosen

Format: JPG, PNG (Maks 2MB)

DESKRIPSI FASILITAS

Fasilitas tambahan...



Simpan Data Lapangan